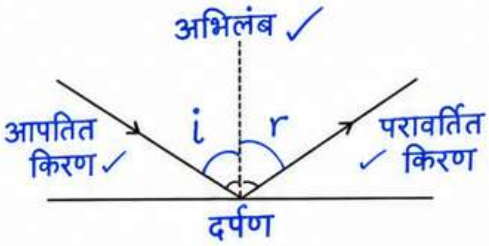
# प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन

**प्रकाश का परावर्तन :-** जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह से टकराकर वापस लौटता हैं, तो इसे परावर्तन कहते हैं।

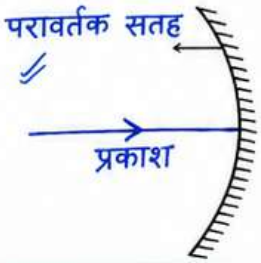
**परावर्तन का नियम :-**

- आपतन कोण = परावर्तन कोण
- आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, सभी एक ही समतल में होते हैं।

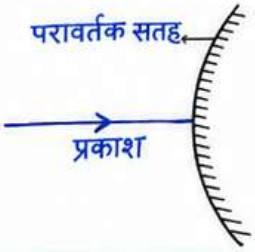



## गोलीय दर्पण :-

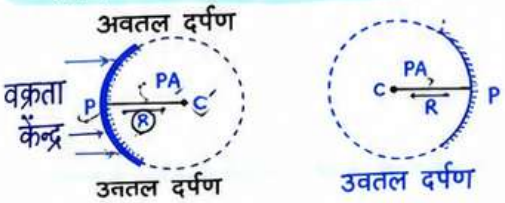
**अवतल दर्पण**




**उत्तल दर्पण**

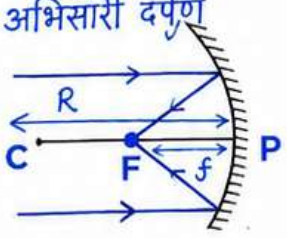



- ध्रुव (P)
- वक्रता का केंद्र (C)
- मुख्य अक्ष (PA)
- वक्रता की त्रिज्या (R)




## मुख्य फोकस (F) और फोकल लंबाई (f)

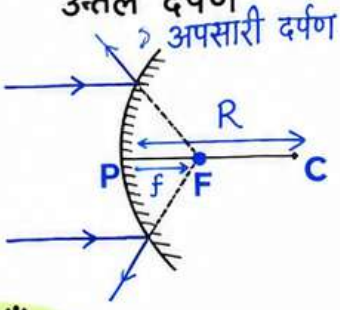
**अवतल दर्पण**
अभिसारी दर्पण




गोलीय दर्पण के लिए

$R = 2f$

**उन्तल दर्पण**
अपसारी दर्पण



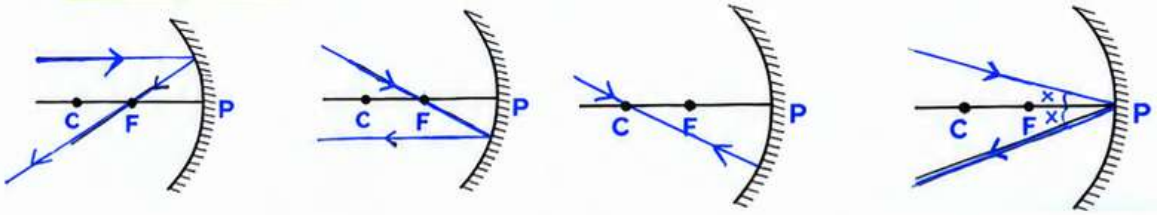

## बिम्ब निर्माण और उसकी विशेषताएँ

जब प्रकाश की किरणें दर्पण से मिलती हैं ⇒ **बिम्ब** ↗ उल्टा होता है ↑↓

यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं ⇒ **वास्तविक** ↗ उल्टा होता हैं ↓

यदि प्रकाश की किरणें मिलनें से पहले मिलती हैं ⇒ **आभासी** → सीधा होता है ↑↑
सीधा

## अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण – नियम :-

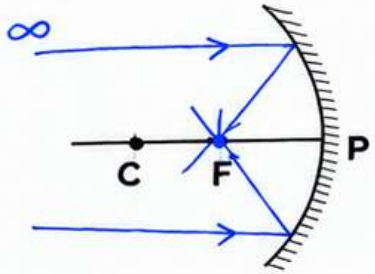



## अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण :-

### वस्तु अनंत पर

विशेषताएँ

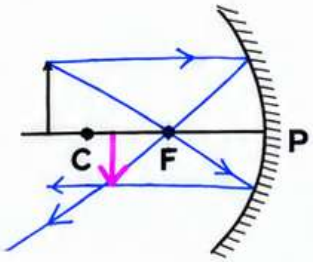
- फोकस पर प्रतिबिंब
- वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा (बिंदु के समान)




### वस्तु C से परे

विशेषताएँ

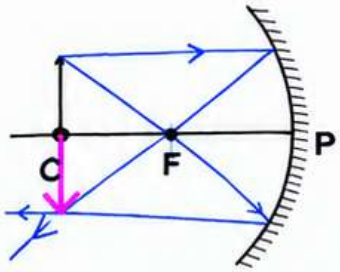
- C और F के बीच प्रतिबिंब
- वास्तविक, उल्टा, छोटा




### वस्तु C पर

विशेषताएँ

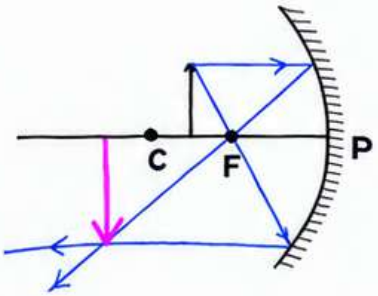
- C पर प्रतिबिंब
- वास्तविक, उल्टा, समान आकार




### वस्तु C और F के बीच

विशेषताएँ

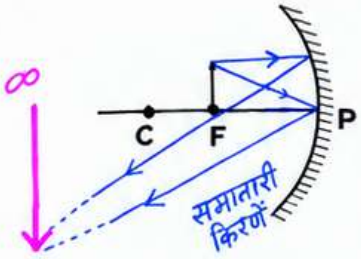
- C से परे प्रतिबिंब
- वास्तविक, उल्टा, बड़ा




### वस्तु F पर

विशेषताएँ

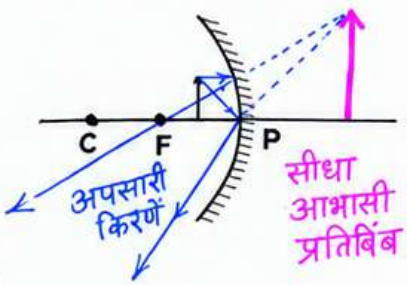
- अनंत पर प्रतिबिंब
- वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक आवर्धित



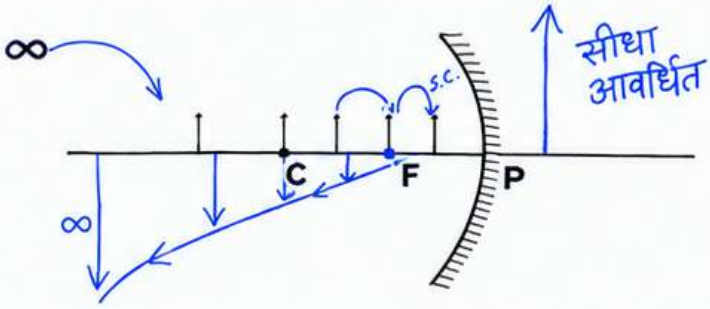

### वस्तु F और P के बीच

विशेषताएँ

- दर्पण के पीछे प्रतिबिंब
- आभासी, सीधा, आवर्धित

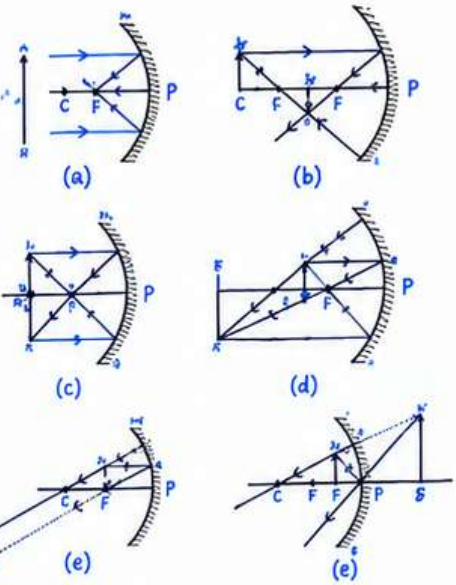



## आलोक सर का सिद्धांत (ASK) :-



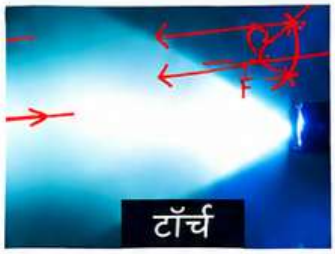
# अवतल दर्पण में प्रतिबिम्ब का सारांश :-

| वस्तु की स्थिति | प्रतिबिम्ब की स्थिति | प्रतिबिम्ब का आकार | प्रतिबिम्ब का स्वभाव |
|---|---|---|---|
| अनन्त पर | दर्पण के फोकस पर | अत्यधिक छोटा (बिंदु आकार) | वास्तविक और उल्टा |
| फोकस से बाहर C पर | F और C के बीच | छोटा | वास्तविक और उल्टा |
| फोकस पर | अनन्त पर | समान आकार | वास्तविक और उल्टा |
| C और F के बीच | अनन्त पर | बड़ा | वास्तविक और उल्टा |
| F और दर्पण के बीच | दर्पण के पीछे | बहुत बड़ा (आवर्धित) | आभासी और सीधा |




# अवतल दर्पण में उपयोग :-



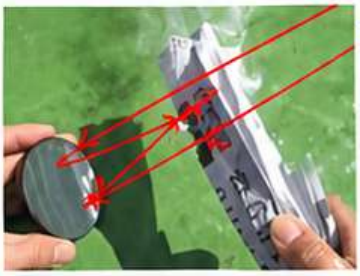



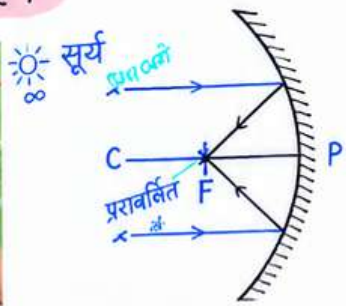







किसी बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केन्द्रित करने के लिए ⟶ सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है।






एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु से प्रतिबिम्ब, 40 सेमी दूरी पर बनता है। प्रतिबिम्ब की प्रकृति क्या होगी?

$R = 40cm \quad R = 2f \quad u_o = 2f \quad f = \frac{40}{2} = 20cm$

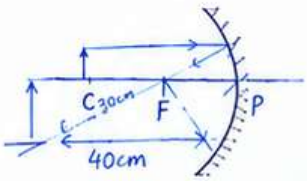
RBSE 2025

A आभासी और आवर्धित ✓

B आभासी और लघु

C वास्तविक और आवर्धित

D वास्तविक और लघु




एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु से प्रतिबिम्ब, 40 सेमी दूरी पर बनता है। प्रतिबिम्ब की प्रकृति क्या होगी?

$R = 40cm \quad R = 2f \quad u_o = 2f \quad f = \frac{40}{2} = 20cm$

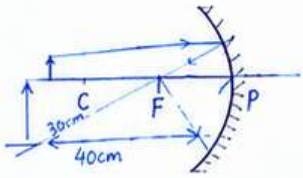
RBSE 2025

A आभासी और आवर्धित

B आभासी और लघु

C वास्तविक और आवर्धित

D वास्तविक और लघु




किसी वस्तु की प्रत्यक्ष (सीधी) छबि बनाने के लिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए?

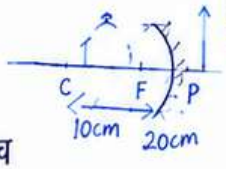
RBSE 2023

A 10 सेमी से कम

B 10 सेमी

C 10 सेमी और 20 सेमी के बीच

D 20 सेमी से अधिक




किसी अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब, उसी आकार का बनता है। दर्पण और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी कितनी होगी?

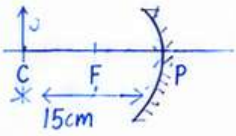
RBSE (2021-2022)

A 15 सेमी

B 30 सेमी

C 60 सेमी

D शून्य ✓



| मामला | दर्पण | फोकस दूरी (से.मी.) | | वस्तु दूरी (से.मी.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 20 | 40 | 45 |
| 2 | B | 15 | 30 | 30 |
| 3 | C | 30 | 60 | 20 |

# तीन अवतल दर्पण

RBSE 2024

a) जिस केस में वस्तु C और F के बीच रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब → वास्तविक और उल्टा ✓ (और 2F से बीच में)

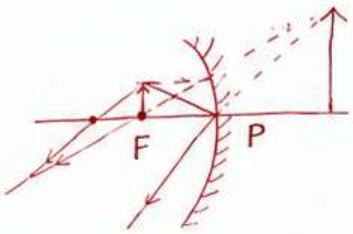
b) जिस केस में C और F के बीच → वास्तविक और उल्टा

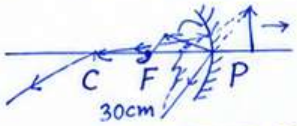
c) जिस केस में C, F के परे → आभासी, सीधा और बड़ा

a) उपरोक्त दिए गए दर्पणों में से किस एक में प्रतिबिंब का गठन लघु (छोटा) तथा उल्टा होगा? अपने उत्तर को उचित कारण सहित लिखिए। → A

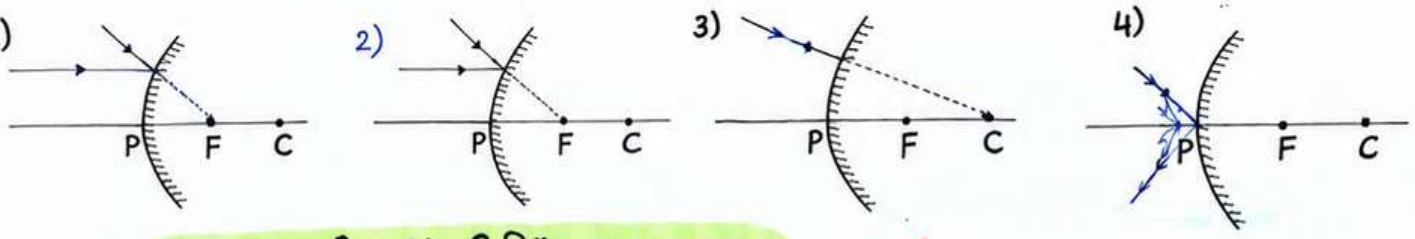
b) केस 2 में बनी प्रतिबिंब की दो गुण लिखिए। → वास्तविक और उल्टा, समान आकार

c) दर्पण C में बनी प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा? → आभासी, सीधा, बड़ा
दर्पण C के लिए किरण आरेख बनाकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।



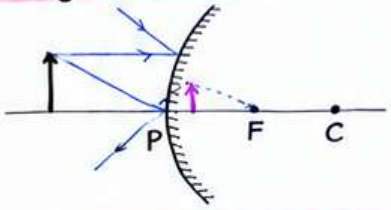




## अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का गठन : अबतल दर्पण के नियम



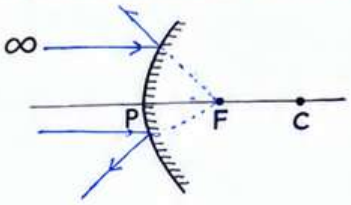

## अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का गठन : → सीधी (आभासी प्रतिबिंब)

### अनंत दूरी पर स्थित वस्तु के लिए (जहाँ वस्तु अनंत पर हो)




- F और P के बीच प्रतिबिंब की स्थिति
- आभासी, सीधा, (उल्टा नहीं), लघु (छोटा)

### अनंत पर स्थित वस्तु के लिए




विशेषताएँ

- आभासी, सीधा, अत्यधिक लघु (बिंदु आकार का)

| वस्तु की स्थिति | प्रतिबिंब की स्थिति | प्रतिबिंब का आकार | प्रतिबिंब की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| अनंत पर ✓ | फोकस F पर ✓ | अत्यधिक लघु, बिंदु आकार ✓ | आभासी और उल्टा ✓ |
| असीम पर (ध्रुव P और दर्पण के बीच) ✓ | P और F के बीच ✓ | लघु ✓ | वास्तविक और उल्टा ✓ |
| C और F के बीच ✓ | अनंत पर ✓ | बड़ा ✓ | वास्तविक और उल्टा ✓ |
| F और दर्पण के बीच ✓ | दर्पण के पीछे ✓ | बहुत बड़ा (आवर्धित) ✓ | आभासी और सीधा ✓ |

## उत्तल दर्पण का उपयोग



पिछला दृश्य दर्पण (रीयर व्यू मिरर)

→ पिछला दृश्य ⟶ पीछे का दृश्य (उत्तल)

कारण:-
- सीधा, सीधा और बड़ा दृश्य क्षेत्र।
- अधिक विस्तृत दृश्य क्षेत्र।

## उत्तल और अवतल दर्पण का सारांश

**अवतल दर्पण**

उलटा ↓↓↓

- वास्तविक / सीधा (बीजि + प्रतिबिंब) (उलटा)

**उत्तल दर्पण**

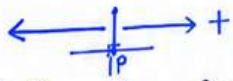
- केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब
- हमेशा छोटा होता है। (बीजि + छोटा प्रतिबिंब)

**चार प्रकार की आकृतियों की सूची, जो उत्तल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों के सामने रखी जांने पर किसी भी सतह पर दिखाई जाती हैं।**

RBSE 2025

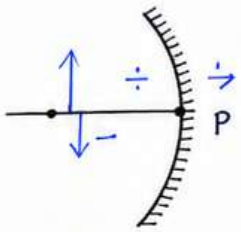
1) आभासी प्रतिबिंब ✓
2) सीधा / सीधा प्रतिबिंब ✓
3) छोटा प्रतिबिंब ✓
4) दर्पण के दूसरी ओर, वस्तु के सापेक्ष ✓ (F और P के बीच)

## संकेत परंपरा




(1) सभी दूरियाँ ध्रुव (P) से मापी जाती हैं।

(2) धनात्मक अक्ष ⟶ (—) अक्ष



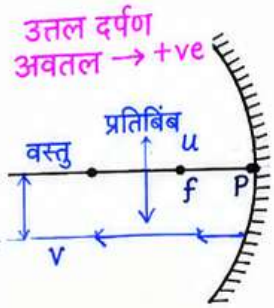

(3) ऊँचाई h = +ve

P.A

h = −ve

## दर्पण सूत्र

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$




f = फोकस दूरी
u = वस्तु दूरी
v = प्रतिबिंब दूरी

नोट:- 1) u ⟶ हमेशा −ve
2) अवतल → f → +ve

## आवर्धन (m)

$$m = \frac{h_i}{h_o}$$

$h_i$ = प्रतिबिंब की ऊँचाई
$h_o$ = वस्तु की ऊँचाई

$$m = \frac{-v}{u}$$

u = वस्तु दूरी
v = प्रतिबिंब दूरी

100 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 1 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई।
(i) लेंस के प्रकार की पहचान कीजिए।
(ii) प्रतिबिंब की फोकस दूरी और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी की गणना कीजिए।



$P = +2D$
(उत्तल लेंस)
(convex lens)
(उन्नतोदर लेंसए)

$P = \frac{1}{f}$ in m में

$2 = \frac{1}{f}$

$f = \frac{1}{2} m$ ✓

$f = \frac{1}{2} = 0.5m$
$(f = 50cm)$

(RBSE 2023)

$f = +\tilde{m}$
$u = -1m$
$V = ?$

$\frac{1}{V} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$

$V = 1m$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{V} - \frac{1}{u}$

$\frac{1}{8} = \frac{1}{V} - \frac{1}{1}$

$\frac{1}{2} = \frac{1}{V} + 1$

$\frac{1}{V} = 1$

$V = 1m$

दो उत्तल लेंसों के संयोजन की क्षमता +1.0D है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी से 20.0 cm अधिक है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

(RBSE 2021-22)

A -120.0 cm
B +80.0 cm
C -25.0 cm
D -20.0 cm

$P = P_1 + P_2$

$P = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$

$1 = \frac{1}{20} + \frac{1}{f_2}$

$1 = 5 + \frac{1}{f_2}$

$f_1 \rightarrow$ पहला लेंस
$f_2 \rightarrow$ दूसरा लेंस

$\frac{1}{f_2} = -\frac{1}{4}$

$f_2 = -\frac{1}{4} \times 100 = -25cm$

किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य ऑप्टिकल केन्द्र से 20 cm दूरी पर रखा गया है। लेंस के उसी तरफ 10 cm दूरी पर एक और वस्तु रखी जाती है। यदि दोनों वस्तुओं की दूरी 10 cm है, तो नई कार्तिय संकेत पर (i) फोकस दूरी, और (ii) नए कार्तिय संकेत में लेंस की क्षमता बताइए।

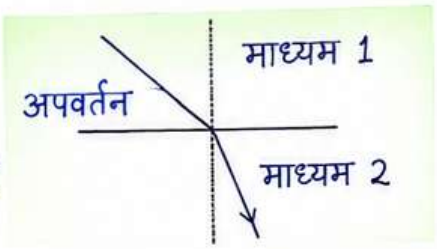
H.W. (RBSE 2025)

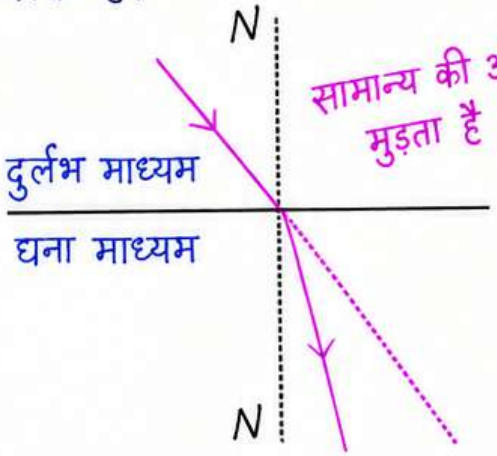
$f = ?$ टिप्पणी
$P = ?$ Comment

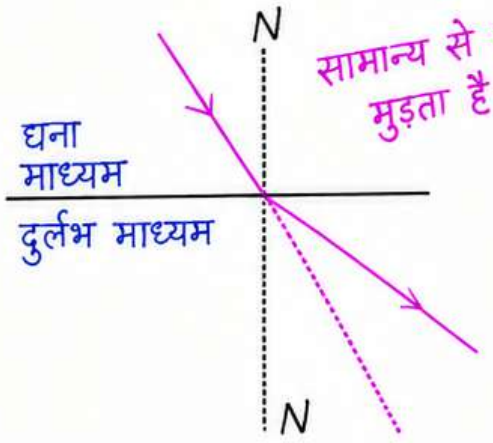
## प्रकाश का अपवर्तन :-

प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं।

अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न-भिन्न वेग से चलता है।




दुर्लभ माध्यम → प्रकाश की गति अधिक होती है।

## परम अपवर्तक अपवर्तनांक (R.I.) :-

किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक $n_x$ होगा,

$$n_x = \frac{c}{V_x}$$

$c \rightarrow$ वायु में प्रकाश की चाल $= 3 \times 10^8 m/s$
$V_x \rightarrow$ माध्यम में प्रकाश की चाल

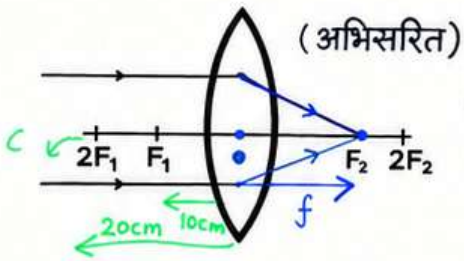
जल के सापेक्ष परम अपवर्तनांक $n_w$ होगा-

$$n_w = \frac{c}{V_w}$$

$V_w \rightarrow$ जल में प्रकाश की चाल

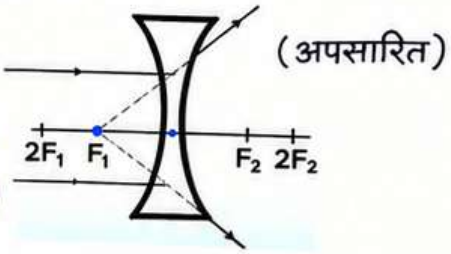
# मुख्य फोकस (F) और फोकल लंबाई (f)

## उत्तल लेंस
(अभिसारी लेंस)

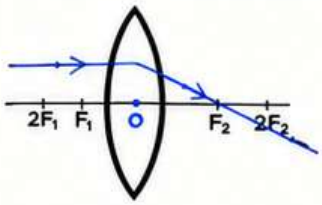


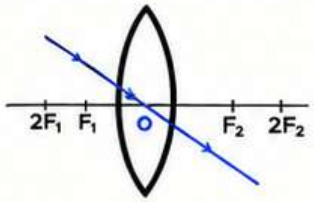

**नोट**
वे लेंस जिनमें $F_2$ पर और $F_1$ पर समान दूरी होती है, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं।

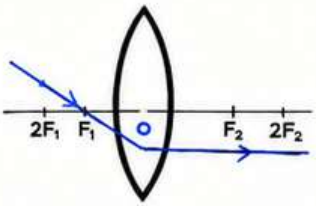
## अवतल लेंस
(अपसारी लेंस)



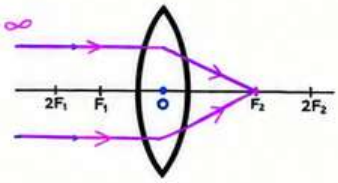

# प्रतिबिंब निर्माण के नियम (उत्तल लेंस)

1. 

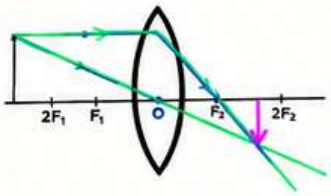

2. 


XX 3. 

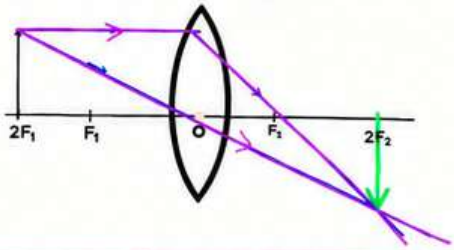

### वस्तु ∞ पर होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि $F_2$ पर बनती है
- वास्तविक, उल्टी, लघु



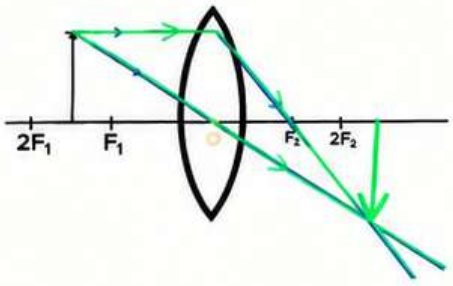

### वस्तु $2F_1$ और $F_2$ के बीच होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि $F_2$ और $2F_2$ के बीच बनती है
- वास्तविक, उल्टी, लघु



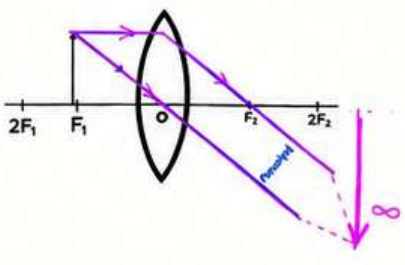

### वस्तु $2F_1$ पर होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि $2F_2$ पर बनती है
- वास्तविक, उल्टी, समान आकार



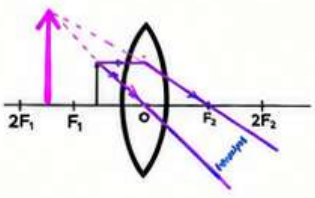

### वस्तु $F_1$ और $2F_1$ के बीच होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि $2F_2$ के पार बनती है
- वास्तविक, उल्टी, बड़ी



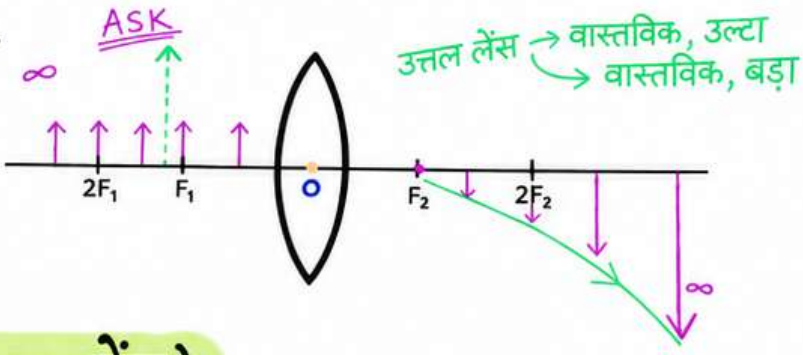

### वस्तु $F_1$ पर होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि अनंत पर बनती है
- वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक बड़ी (विस्तारित)




### वस्तु $F_2$ और ∞ के बीच होने पर
**प्रतिबिंब की विशेषताएँ**
- छवि उसी ओर बनती है जिस ओर वस्तु होती है
- आभासी, सीधी, बड़ी

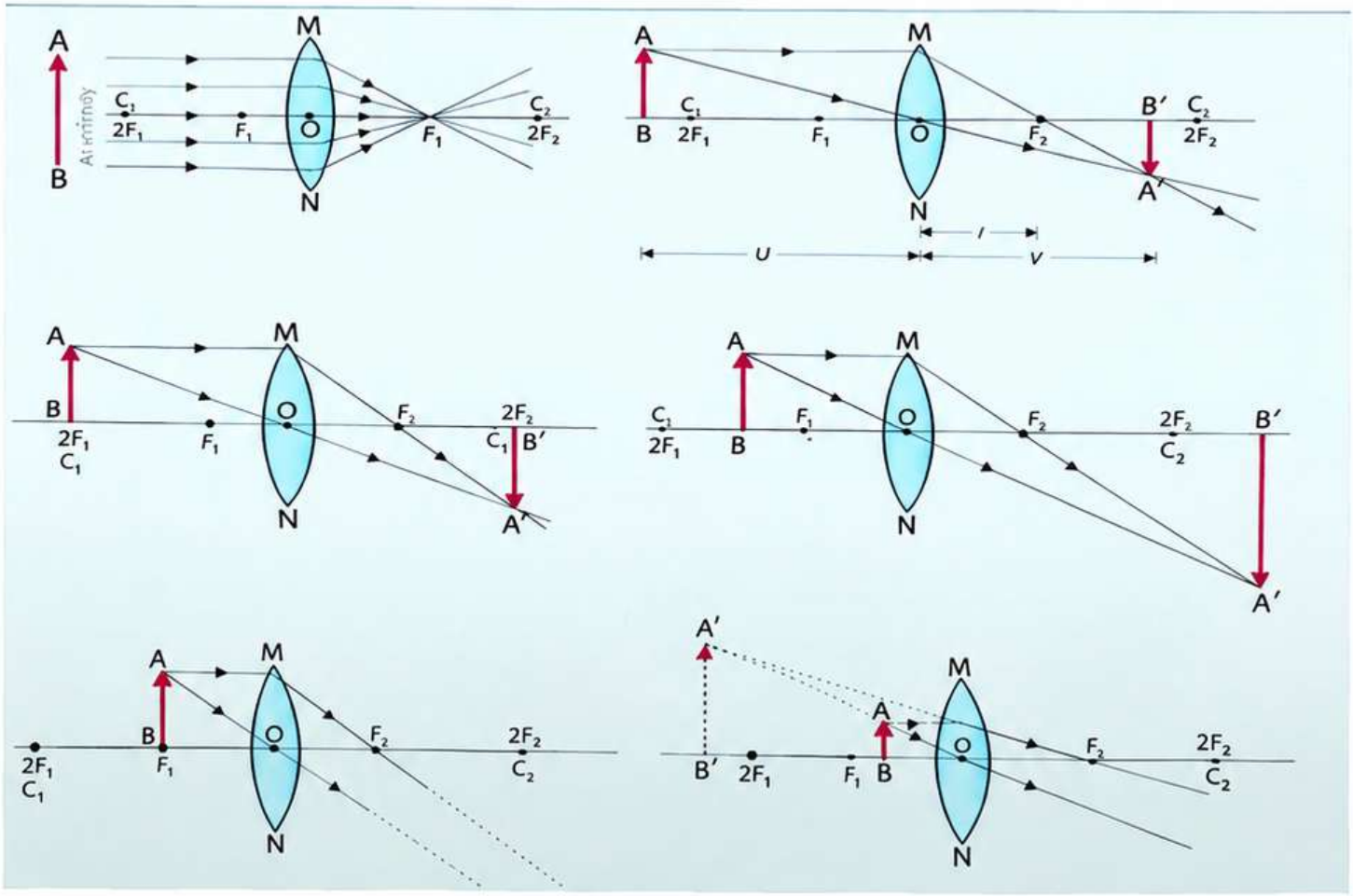


## अलख सर कॉन्सेप्ट (ASK):-




## प्रतिबिंब निर्माण सारांश (उत्तल लेंस)

| वस्तु की स्थिति | प्रतिबिंब की स्थिति | प्रतिबिंब का सापेक्ष आकार | प्रतिबिंब की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| अनंत पर | फोकस $F_2$ पर | अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान | वास्तविक और उल्टा |
| $2F_1$ से परे | $F_2$ और $2F_2$ के बीच | छोटा | वास्तविक और उल्टा |
| $2F_1$ पर | $2F_2$ पर | समान आकार | वास्तविक और उल्टा |
| $F_1$ और $2F_1$ के बीच | $2F_2$ से परे | बड़ा | वास्तविक और उल्टा |
| फोकस $F_1$ पर | अनंत पर | अनंत बड़ा या अत्यधिक बड़ा | वास्तविक और उल्टा |
| फोकस $F_1$ और प्रकाशिक केंद्र O के बीच | लेंस के उसी और जहाँ वस्तु है | बड़ा | आभासी और सीधा |



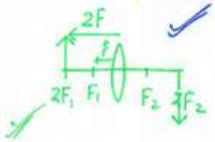
**किस दूरी पर स्थित उत्तल लेंस (convex lens) से किसी वस्तु की दूरी, उस वस्तु के समान आकार की प्रतिमा बनने के लिए होनी चाहिए?** (CBSE 2024)

A फोकस लम्बाई से दोगुनी दूरी पर

B मुख्य फोकस बिंदु पर

C फोकस लम्बाई की दो गुनी दूरी पर

D प्रकाशीय केन्द्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी पर




**किसी वस्तु को 2F से परे स्थित करने पर, उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिमा का स्वरुप (प्रकृति) क्या होगा?** (CBSE 2023)

A वास्तविक, उलटी और लघु

B वास्तविक, सीधी और आवर्धित

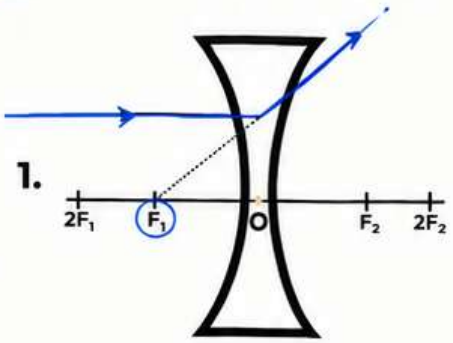
C आभासी, सीधी और आवर्धित

D वास्तविक, उलटी और आवर्धित

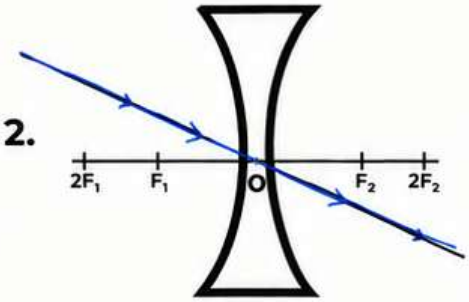



## अवतल लेंस (अवतल लेंस) द्वारा प्रतिमा निर्माण - नियम

1.



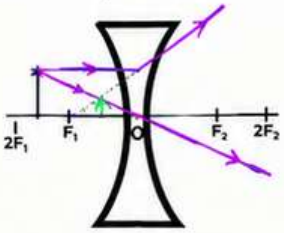

2.




### अनन्त दूरी पर स्थित वस्तु के लिए (अंतिम प्रतिबिंब के लिए)

प्रतिमा की विशेषताएँ

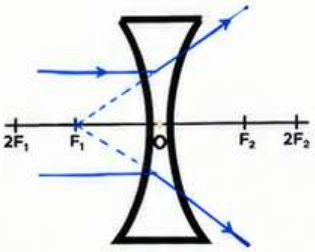
- वस्तु और प्रतिमा के बीच की दूरी
- आभासी, सीधी, लघु



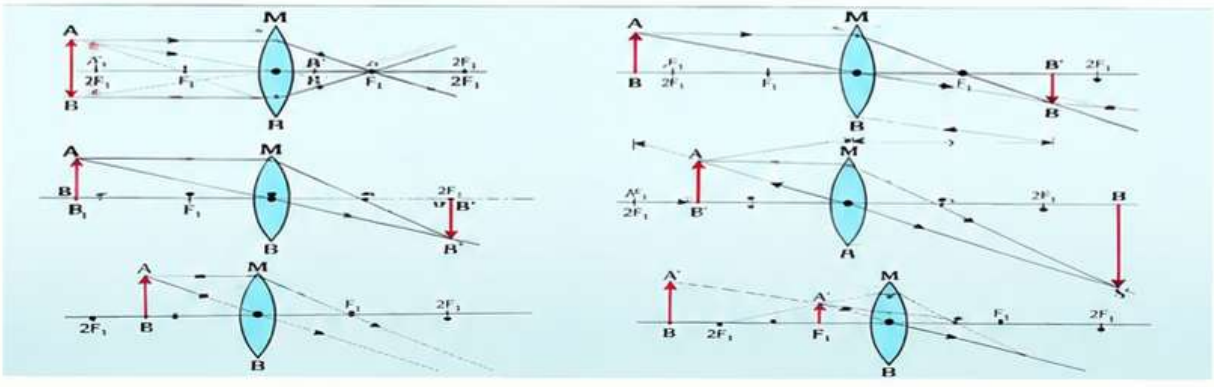

### $F_1$ पर स्थित वस्तु के लिए

प्रतिमा की विशेषताएँ

- वस्तु $F_1$ पर स्थित होने पर
- आभासी, सीधी, अत्यधिक लघु




| वस्तु की स्थिति | प्रतिमा की स्थिति | प्रतिमा का आकार स्वरुप | प्रतिमा की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| अनन्त पर | फोकस $F_2$ पर | अत्यधिक लघु, बिंदु के समान | वास्तविक और उलटा |
| $2F_1$ से परे | $F_2$ और $2F_2$ के बीच | लघु | वास्तविक और उलटा |
| $2F_1$ पर | $2F_2$ पर | समान आकार | वास्तविक और उलटा |
| $F_1$ और $2F_1$ के बीच | $2F_2$ से परे | बड़ा | वास्तविक और उलटा |
| फोकस $F_1$ पर | अनन्त पर | अनन्त बड़ा या अत्यधिक बड़ा | वास्तविक और उलटा |
| फोकस और प्रकाशीय केन्द्र O के बीच | उसी तरफ की ओर लेंस के | बड़ा | आभासी और सीधा |



# उत्तल एवं अवतल लेंसों का सारांश

## उत्तल लेंस

उल्टा
•↓↓↓

सीधा / ऊर्ध्व
आवर्धित

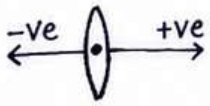
## अवतल लेंस

- सीधा / ऊर्ध्व
- लघु (छोटी) प्रतिछवि (सीधी व आभासी)

## संकेत रूप में लेंस सूत्र (आवर्धन) एवं आवर्धन (मैग्निफिकेशन)

ध्रुव → प्रकाशीय केन्द्र

1. सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है।
   सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं।




2. सर्वत

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

$$m = \frac{h_i}{h_o}$$

$$m = \frac{v}{u}$$

u ⟶ -ve
f = +ve
आवर्धन = +ve

---

4.0 सेमी ऊँचाई की एक वस्तु को, 30 सेमी दूरी पर स्थित प्रकाशीय केंद्र वाले उत्तल लेंस के सामने रखा गया है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है।
लेंस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए -
a) प्रतिछवि की दूरी, b) प्रतिछवि की ऊँचाई तथा (CBSE 2025)

$f = +20cm$
$u = -30cm$
$h_o = 4cm$
$v = ?$
$h_i = ?$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$

$\frac{1}{20} = \frac{1}{v} - \frac{1}{-30}$

$\frac{1}{v} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30}$

$\frac{1}{v} = \frac{3+2}{60} = \frac{5}{60}$

$v = 60cm$

$m = \frac{h_i}{h_o}$

$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{5}{60}$

$m = -2$

$-2 = \frac{h_i}{4}$

$h_i = -8cm$

---

"एक लेंस के लिए आवर्धन (मैग्निफिकेशन) का मान -2 है।" नई कार्तीय संकेत (कोन्वेशन) के अनुसार, लेंस की प्रकृति के आधार पर, 20 सेमी दूरी पर स्थित किसी वस्तु के लिए प्रतिछवि की प्रकृति, अवस्था और आकार का वर्णन कीजिए।
(i) वस्तु और प्रतिछवि के आकार की तुलना
(ii) वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिछवि का आकार
(iii) प्रतिछवि की ऊंचाई के चिह्न का संकेत
(iv) प्रतिछवि की प्रकृति का संकेत (CBSE 2025)

$m = -2$

$h_i = -2 \times h_o$

प्रतिछवि वास्तविक उल्टी

$m = \frac{v}{u}$

$-2 = \frac{v}{u}$

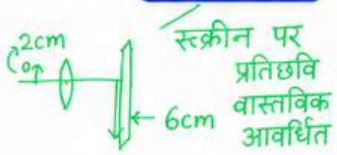
$-2 = \frac{v}{-20}$

$v = -40cm$

---

एक मोमबत्ती की लौ द्वारा बनी प्रतिछवि को, स्क्रीन पर लेंस के दूसरी ओर प्राप्त किया जाता है। यदि प्रतिछवि की लौ का आकार, फ्लेम के आकार से तीन गुना बड़ा है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? (CBSE Term1 2021-22)

A. अवतल एवं आवर्धन < 3
B. अवतल एवं आवर्धन = 3
C. उत्तल एवं आवर्धन = 3
D. उत्तल एवं आवर्धन < 3




---

## लेंस की शक्ति

लेंस की शक्ति (P) वह क्षमता है, जिसके द्वारा वह प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की दर को परिवर्तित करता है, और इसकी इकाई फोकल लंबाई (f) के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित की जाती है।

अपवर्तित (D)

$$P = \frac{1}{f}$$ → हमेशा मीटर में

$\left\{ f\,(\text{सेमी}) = \frac{cm}{100} \right\}$

$P = +2$
$P = +5$
} अभिसारी लेंस

### लेंसों के संयोजन की शक्ति

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + - - -$$

$$P = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} + - - -$$

## काँच का अपवर्तनांक (निरपेक्ष अपवर्तनांक)

$$\eta_g = \frac{c}{v_g}$$

$v_g \rightarrow$ काँच में प्रकाश की चाल

$c = 3 \times 10^8 m/s$

$\eta \propto \frac{1}{v}$

$\eta \uparrow \quad v \downarrow \Rightarrow$ घनत्व $\uparrow$

(1) यदि $\eta_g = 2$

$\eta_g = 5 \rightarrow$ घनत्व $\uparrow$

प्रकाश की चाल $\downarrow$

## अपवर्तनांक (R.I)

R.I. का 2 और 1 के सापेक्ष

$$\eta_{21} = \frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

R.I. का A और B के सापेक्ष

$$\eta_{AB} = \frac{\eta_A}{\eta_B} = \frac{v_B}{v_A}$$

किसी माध्यम (जल) और काँच के लिए अपवर्तनांक क्रमशः $\frac{4}{3}$ और $\frac{3}{2}$ है। इन दोनों में से किस एक में प्रकाश की चाल अधिक है ?
जिसमें प्रकाश की चाल अधिक है, उसमें अपवर्तनांक कम होता है।
(जल – हल्का)

(RBSE 2023)

$\eta_w = \frac{4}{3} = 1.33 \rightarrow$ जल $\rightarrow$ कम

$\eta_g = \frac{3}{2} = 1.5 \rightarrow$ काँच $\rightarrow$ अधिक

$\eta_w < \eta_g$

जल < काँच

यदि किसी माध्यम X का अपवर्तनांक $\frac{6}{5}$ है और Y का $\frac{9}{10}$ है।
तब X के सापेक्ष Y का अपवर्तनांक कितनें होगा, यदि Y के सापेक्ष X का अपवर्तनांक $\frac{5}{6}$ होगा ?

(RBSE 2025)

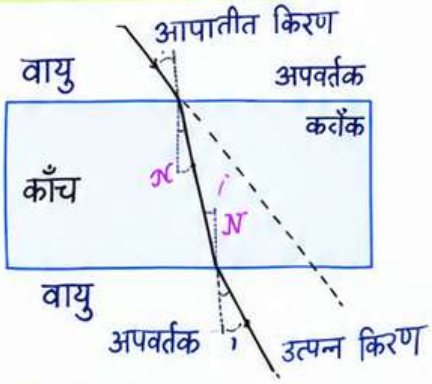
A $\frac{10}{9}$
B $\frac{9}{10}$
C $\frac{8}{9}$
D $\frac{8}{9}$

$\eta_x = \frac{6}{5}$

$\eta_y = \frac{9}{10}$

$\eta_{yx} = \frac{\eta_y}{\eta_x} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{6}{5}} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{9}$

## काँच की पट्टी के माध्यम से अपवर्तन




दोनों सतहों पर माध्यम एक ही होता है।

याद रखने योग्य

- आपतित किरण के समान्तर तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में अपवर्तनित किरण चलती है।
- $\angle e = \angle i$
  - $\angle e$ < आपत कोण
  - $\angle i$ उत्पात कोण

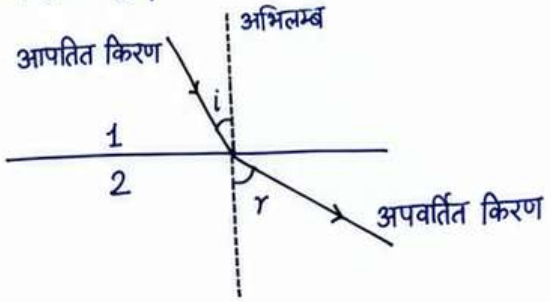
## अपवर्तन के नियम

- आपतित किरण, अभिलम्ब और अपवर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं।
- आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन के अनुपात के बराबर होता है, जो किसी दिए गए माध्यम के लिए एक नियतांक रहता है।

### स्नेल का नियम

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{नियतांक}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \eta_{21}$$



## काँच का अपवर्तनांक (निरपेक्ष अपवर्तनांक)

$$\eta_g = \frac{c}{v_g}$$

$v_g \rightarrow$ काँच में प्रकाश की चाल

$c = 3 \times 10^8 m/s$

$\eta \propto \frac{1}{v}$

$\eta \uparrow \quad v \downarrow \Rightarrow$ घनत्व $\uparrow$

(1) यदि $\eta_g = 2$

$\eta_g = 5 \rightarrow$ घनत्व $\uparrow$

प्रकाश की चाल $\downarrow$

## अपवर्तनांक (R.I)

R.I. का 2 और 1 के सापेक्ष

$$\eta_{21} = \frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

R.I. का A और B के सापेक्ष

$$\eta_{AB} = \frac{\eta_A}{\eta_B} = \frac{v_B}{v_A}$$

किसी माध्यम (जल) और काँच के लिए अपवर्तनांक क्रमशः $\frac{4}{3}$ और $\frac{3}{2}$ है। इन दोनों में से किस एक में प्रकाश की चाल अधिक है ?
जिसमें प्रकाश की चाल अधिक है, उसमें अपवर्तनांक कम होता है।
(जल – हल्का)

(RBSE 2023)

$\eta_w = \frac{4}{3} = 1.33 \rightarrow$ जल $\rightarrow$ कम

$\eta_g = \frac{3}{2} = 1.5 \rightarrow$ काँच $\rightarrow$ अधिक

$\eta_w < \eta_g$

जल < काँच

यदि किसी माध्यम X का अपवर्तनांक $\frac{6}{5}$ है और Y का $\frac{9}{10}$ है।
तब X के सापेक्ष Y का अपवर्तनांक कितनें होगा, यदि Y के सापेक्ष X का अपवर्तनांक $\frac{5}{6}$ होगा ?

(RBSE 2025)

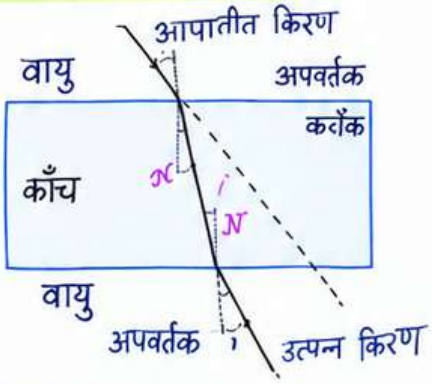
A $\frac{10}{9}$
B $\frac{9}{10}$
C $\frac{8}{9}$
D $\frac{8}{9}$

$\eta_x = \frac{6}{5}$

$\eta_y = \frac{9}{10}$

$\eta_{yx} = \frac{\eta_y}{\eta_x} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{6}{5}} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{9}$

## काँच की पट्टी के माध्यम से अपवर्तन




दोनों सतहों पर माध्यम एक ही होता है।

याद रखने योग्य

- आपतित किरण के समान्तर तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में अपवर्तनित किरण चलती है।
- $\angle e = \angle i$
  - $\angle e$ < आपत कोण
  - $\angle i$ उत्पात कोण

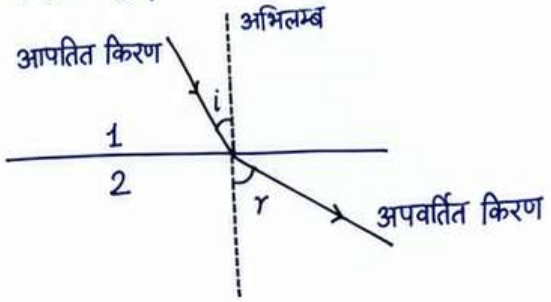
## अपवर्तन के नियम

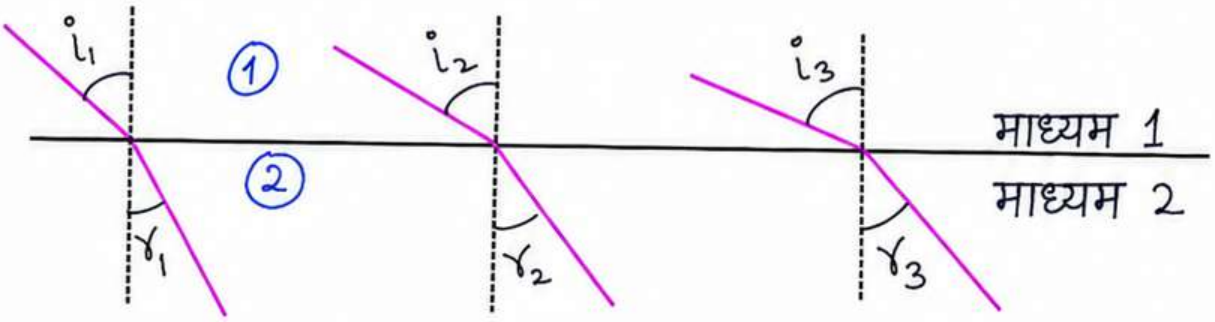
- आपतित किरण, अभिलम्ब और अपवर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं।
- आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन के अनुपात के बराबर होता है, जो किसी दिए गए माध्यम के लिए एक नियतांक रहता है।

### स्नेल का नियम

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{नियतांक}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \eta_{21}$$

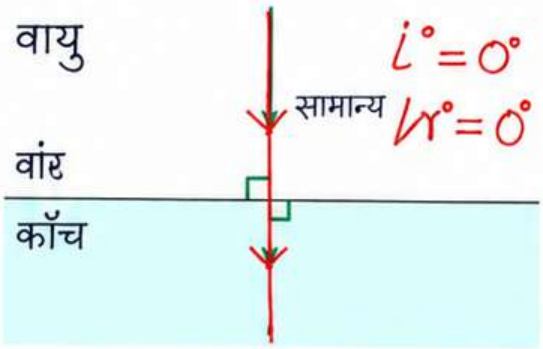


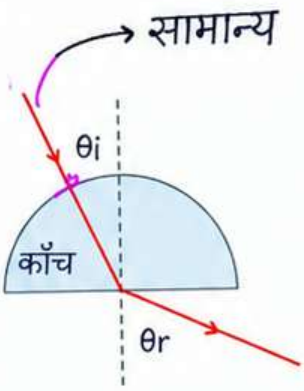



$$\frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2} = \frac{\sin i_3}{\sin r_3} = n_{21} = \text{स्थिरांक}$$

## बिना मुड़ने की स्थिति ⟶ अपवर्तन नहीं

1) लंबवत आपतन




2) माध्यम में परिवर्तन नहीं या अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं।